

# NATIVA: Cerveza Artesanal sin Alcohol



Whitepaper de Viabilidad Técnica y Formulación Escolar - Hackathon 2026

**Slogan:** La mejor diversión es cuidar de tu salud

**Eje del Proyecto:** Emprendimiento Técnico Estudiantil (Feria Colegial)

**Institución Escolar:** Eight Academy | Quito, Año Lectivo 2026

## 1. PORTADA E INTEGRANTES

### Nómina del Equipo y Estructura Organizacional:

- **Mia Álvaro** – Gerente General
- **Isabela Mena** – Gerente de Operaciones
- **Camila Muela** – Gerente de Marketing y Publicidad
- **María Paz Armas** – Gerente de Producción
- **Adrián Rodríguez** – Gerente de Ventas
- **Camila Sánchez** – I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación)
- **Jaime Salvador** – Mentor del Proyecto

**Tecnologías Aplicadas:** Catálogo Web de Pedidos Locales, Automatización de Alertas por Hojas de Cálculo (Google Sheets) y Análisis Estadístico Descriptivo.

**Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):** ODS 3 (Salud y Bienestar) y ODS 12 (Producción y Consumo Responsables).

## 2. RESUMEN EJECUTIVO

Nativa es un proyecto de emprendimiento escolar formulado y ejecutado por estudiantes de secundaria dentro de Eight Academy. Consiste en la elaboración de una bebida fermentada tipo cerveza artesanal que es 100% libre de alcohol, baja en calorías y diseñada específicamente para el público juvenil de la institución. A través de una receta tradicional adaptada que prescinde de azúcares refinados, el proyecto provee una opción idónea para la hidratación y la socialización en eventos escolares, ferias de ciencias e intercolegiales. El modelo se complementa con un sistema de logística inversa para envases que incentiva el reciclaje dentro del colegio, demostrando viabilidad operativa, responsabilidad ambiental a microescala y un balance financiero autónomo aplicable a la economía estudiantil.

## 3. EL PROBLEMA

### Contextualización Social y Población Escolar Afectada

En el entorno de los adolescentes de secundaria en el Ecuador, el consumo ilegal de bebidas alcohólicas representa un desafío social arraigado. Impulsados por el deseo de aceptación grupal, la curiosidad o la presión

sociocultural de "parecer chéveres" en las fiestas, los menores de edad acceden frecuentemente a licores de baja calidad que comprometen su salud física y su rendimiento académico.

A esta realidad se suma un importante segmento de jóvenes que sufren de patologías y afecciones digestivas crónicas en aumento (como la gastritis, el reflujo gástrico o la diabetes juvenil) o estudiantes que se encuentran bajo regímenes de entrenamiento deportivo de alto rendimiento. Estas personas sufren exclusión y marginación en las celebraciones, reuniones y dinámicas de grupo debido a la inexistencia de alternativas de bebidas atractivas que imiten de manera idónea una bebida social premium sin los daños implícitos del alcohol o los excesos glucémicos de las gaseosas comerciales.

## Estadísticas de Consumo en Ecuador y Datos de la Encuesta Nativa

Estudios oficiales emitidos por organismos reguladores de salud y encuestas de adicciones en el Ecuador (INEC) revelan que **\*\*alrededor del 40% de los adolescentes entre 12 y 17 años ha consumido alcohol de forma ilegal\*\***, demostrando que el problema se origina directamente en las edades que corresponden a la educación escolar media y superior.

Para validar la aceptación de una alternativa dentro de Eight Academy, se ejecutó una investigación descriptiva mediante encuestas digitales dirigidas a la comunidad, obteniendo las siguientes métricas:

- **Aceptación Comercial:** El **87% de los estudiantes y padres** encuestados manifestó una firme intención de adquirir bebidas artesanales saludables no tradicionales libres de alcohol.
- **Preferencia de Sabores:** Los sabores a base de frutas locales capturaron el mayor volumen de interés: **78% Maracuyá**, **72% Jengibre** y **68% Frutos Rojos** (complementados por un 62% Blueberry y 58% Cereza).
- **Compromiso Ecológico:** El **82% de los encuestados** confirmó su participación activa en el programa de retorno de botellas vacías a cambio de un incentivo monetario directo.
- **Solidaridad de Comunidad:** Un contundente **94% de la muestra** expresó que considera prioritario apoyar los proyectos y marcas comerciales fundadas por los propios estudiantes del colegio.

## Insuficiencia de las Alternativas Actuales

Los bares escolares e industrias de consumo masivo ofrecen únicamente refrescos ultraprocesados repletos de colorantes y azúcares industriales nocivos. Por otro lado, las opciones de cerveza sin alcohol que se expenden en supermercados tradicionales son productos importados, de sabor amargo y plano no adaptado al gusto juvenil, y poseen costos elevados que superan el presupuesto promedio de la economía diaria de un estudiante de colegio.

## 4. NUESTRA SOLUCIÓN

---

### Propuesta de Valor del Emprendimiento

Nativa introduce una alternativa saludable y con alta identidad juvenil: una cerveza artesanal sin alcohol, elaborada localmente con pulpas e ingredientes naturales que otorgan una textura y cuerpo únicos a la bebida. Su propuesta de valor equilibra tres pilares realizables: el cuidado estricto de la salud de los menores de edad, un precio de venta accesible y adaptado al ecosistema escolar (\$2.50 USD) y una cultura de residuo cero a través del incentivo circular de devolución de envases (\$0.50 USD).

### Flujo Técnico del Usuario y Experiencia en la Institución

1. **Visualización y Difusión:** El estudiante conoce el menú de sabores semanales a través de carteleras físicas y las redes sociales manejadas por el departamento de Marketing.
2. **Pre-pedido Digital:** Accede al catálogo web sencillo, selecciona sus combinaciones para el fin de semana o eventos del colegio y genera su orden de separación.

3. **Intercambio en Feria:** El usuario asiste a los stands de Nativa en las ferias estudiantiles de la academia, realiza el pago y retira su producto refrigerado.
4. **Retorno del Envase:** Al finalizar el consumo, devuelve la botella en el punto de acopio escolar y recupera \$0.50 USD en efectivo, garantizando la limpieza del campus.

## 5. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

El soporte informático de Nativa se fundamenta en un esquema ágil, escalable y acorde a las capacidades de gestión operativa de un equipo estudiantil de bachillerato:

| Módulo Tecnológico                   | Herramientas y Entornos              | Aplicación Práctica en el Proyecto Escolar                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catálogo Web e Identidad</b>      | Wix Nano / HTML5 / CSS Local         | Página de aterrizaje institucional que expone la visión, los integrantes, las métricas de impacto y el menú de productos.       |
| <b>Captura de Órdenes</b>            | Google Forms / API WhatsApp Business | Recepción de pedidos anticipados de botellas para estimar de manera exacta los volúmenes de producción por lote.                |
| <b>Control de Inventario y Flujo</b> | Google Sheets / Tablas Firebase      | Hoja de cálculo en la nube compartida para registrar los ingresos por ventas, las botellas recuperadas y los costos de insumos. |

### Especificación del Proceso Físico de Manufactura Escolar

Para garantizar la ausencia total de graduación alcohólica (0.0% ABV) y cumplir con las normas sanitarias escolares, el proceso de elaboración sigue un protocolo estricto de control por lotes (Ej: Código NAT-2205-01). El agua purificada se hierve junto con las maltas base para extraer los azúcares naturales complejos del grano. Tras añadir las pulpas de frutas de temporada, la mezcla se somete a pasteurización para eliminar microorganismos. Para lograr la textura y espuma característica de la cerveza sin activar una fermentación celular que libere alcohol, el líquido se gasifica de forma ligera mediante la inyección directa de CO<sub>2</sub> controlando la mezcla bajo un riguroso choque térmico forzado por debajo de los 30°C con refrigeración inmediata.

## 6. IMPACTO Y ALINEACIÓN CON ODS

El funcionamiento diario del proyecto estudiantil genera resultados medibles alineados con dos Objetivos de Desarrollo Sostenible principales:

- **ODS 3 (Salud y Bienestar):** Ofrece un sustituto seguro a las prácticas de consumo ilegal de alcohol en menores de edad dentro del entorno educativo, reduciendo riesgos metabólicos y promoviendo estilos de vida responsables compatibles con afecciones como la gastritis o la diabetes.
- **ODS 12 (Producción y Consumo Responsables):** Mitiga la generación de desechos sólidos plásticos dentro de Eight Academy mediante la implementación activa de botellas retornables esterilizadas, derivando además el bagazo orgánico de las frutas y maltas hacia el huerto y sistema de compostaje interno del colegio.

## 7. MODELO DE NEGOCIO E INGRESOS

La viabilidad financiera de Nativa se sustenta en una matriz de costos reales estructurada para asegurar la autosostenibilidad económica del grupo sin depender de subsidios externos:

| Componente de la Matriz Financiera      | Valor Unitario | Desglose Técnico y Realidad del Costo Escolar                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio de Venta al Público (PVP)</b> | \$2.50 USD     | Precio de venta final fijado por botella para estudiantes y público general de las ferias.                             |
| <b>Costo de Insumos y Producción</b>    | \$1.20 USD     | Costo de materias primas agrícolas directas (panela, frutas de temporada, malta, lúpulo y envase inicial).             |
| <b>Incentivo por Logística Inversa</b>  | \$0.50 USD     | Monto en efectivo que se devuelve al alumno cuando entrega la botella limpia en el stand de acopio.                    |
| <b>Margen Neto de Reinversión</b>       | \$0.80 USD     | Utilidad neta que se acumula en la caja del equipo estudiantil para financiar la compra de insumos del siguiente lote. |

## 8. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y SEGMENTACIÓN REAL

El estudio de mercado se enfoca en un nicho de proximidad institucional controlado, mitigando riesgos financieros excesivos:

- **Segmento de Mercado Primario:** Los alumnos de secundaria de Eight Academy (edades comprendidas entre los 12 y 18 años) que demandan bebidas innovadoras en eventos deportivos, festivales internos y recreos.
- **Segmento Secundario de Clientes:** Autoridades académicas, docentes y padres de familia que asisten a las casas abiertas de emprendimiento y desean una opción refrescante, orgánica y saludable.
- **Competencia de Entorno Directa:** Las bebidas carbonatadas gaseosas tradicionales distribuidas en los bares escolares convencionales, caracterizadas por precios bajos pero un nulo compromiso nutricional y ambiental.

## 9. DESARROLLO, VALIDACIÓN Y APRENDIZAJES

- **Avances y Prototipado:** Se desarrollaron con éxito las primeras muestras estables de los sabores Maracuyá y Frutos Rojos, validadas mediante pruebas de sabor a ciegas con estudiantes del mismo nivel del aula, confirmando un balance ideal de acidez y dulzor.
- **Dificultades y Mecanismo de Mitigación:** El mayor reto del equipo radicó en estabilizar las pulpas y evitar que la bebida se fermente o se deteriore en percha sin usar conservantes químicos sintéticos. El departamento de I+D+I mitigó este problema seleccionando frutas ricas en ácidos orgánicos naturales y polifenoles. Estas pautas frutales proveen **\*\*propiedades nutritivas y antioxidantes sumamente altas\*\***, las cuales actúan como protectores biológicos a nivel celular, conservando la frescura y vitaminas de la cerveza de manera 100% natural.
- **Aprendizaje del Trabajo Colaborativo:** El equipo consolidó destrezas organizacionales mediante una clara delimitación de funciones operativas, logrando coordinar el inventario físico con las métricas registradas en las herramientas web.

## 10. REFERENCIAS

- Eight Academy. (2026). *Estructura Oficial y Rúbrica de Evaluación de Whitepapers para Proyectos de Emprendimiento Escolar*. Dirección de Innovación Tecnológica.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2024). *Indicadores de Salud Mental, Hábitos de Consumo Temprano y Problemáticas Juveniles en el Ecuador*.